

Atelier découverte Tableur

Les formules (notions)





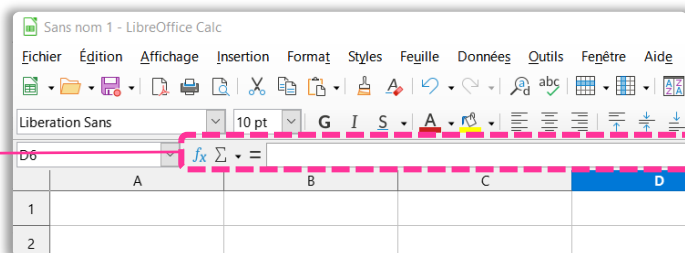
Qu'est-ce que c'est ?

Les formules constituent la **puissance** d'un tableur. En effet grâce à elles il est possible de faire des **calculs automatisés**.

Elles permettent de réaliser des calculs **simples** comme des plus **complexes** (Calculs de bases, statistiques, plannings...).

Avantages :

- Gagner du temps
- Limiter les erreurs
- Analyser un grand nombre de données
- Mettre en valeur des résultats



Barre de formules





La saisie

Pour saisir une formule il faut **sélectionner** la cellule dans laquelle on souhaite l'écrire (comme pour le texte et les nombres).

Ensuite **deux** possibilités s'offrent à nous :

1 Saisie manuelle

- Il faut **connaître** la fonction que l'on souhaite utiliser
- **Toujours** commencer par le signe " = "
- **Si** calcul simple (+, -, x, /) saisir l'opération (en sélectionnant les cellules en lien).
- **Si** fonction spécifique, la saisir + " (" suivre les indications) et terminer par ") "
- Il faut valider sa formule avec la touche " entrée ".

Attention :

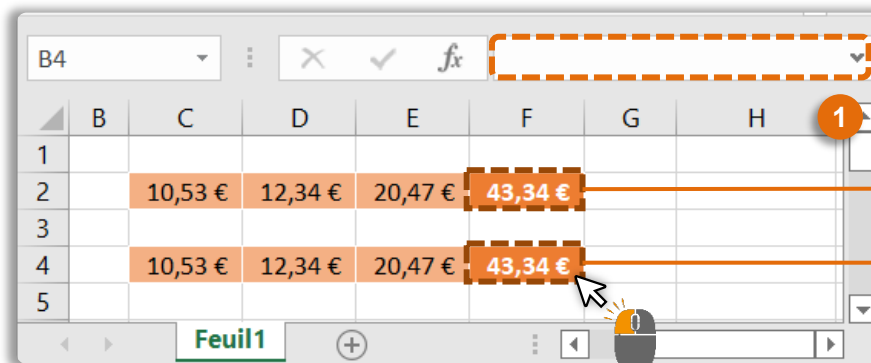
La **syntaxe** des formules est très importante!

Une formule débute toujours pas le **signe** " = "

Les arguments sont séparés par le signe " ; "

Si une on ouvre la " (" il **faudrait** la fermer ") " !

Valider avec la touche "entrée".



	B	C	D	E	F	G	H
1							
2		10,53 €	12,34 €	20,47 €	43,34 €		
3							
4		10,53 €	12,34 €	20,47 €	43,34 €		
5							

=C2+D2+E2

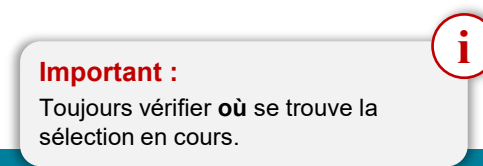
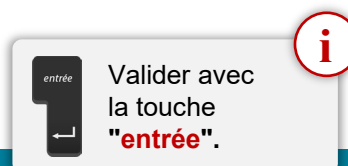
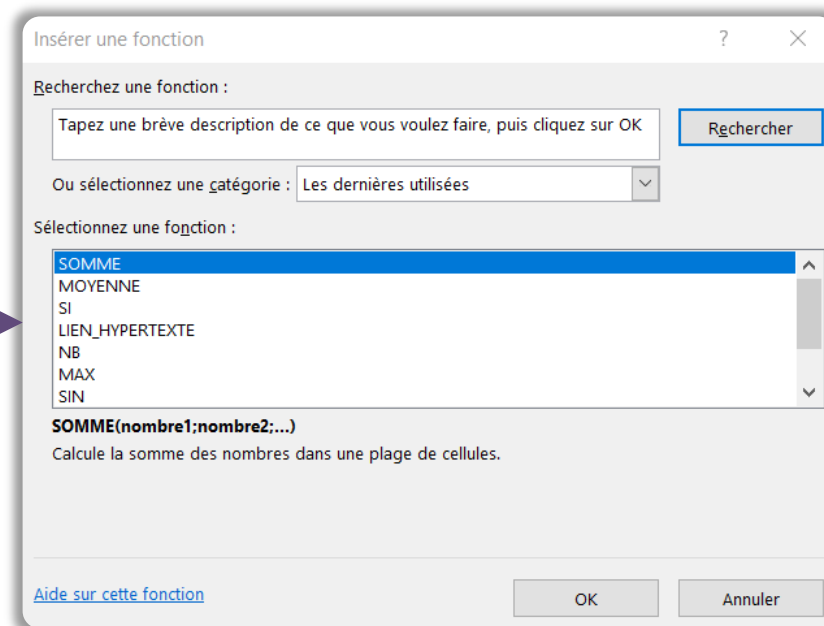
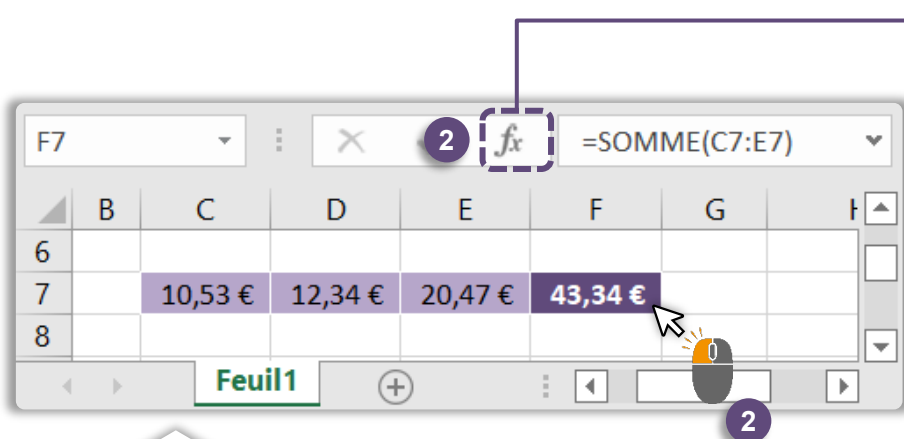
=SOMME(C4:E4)



La saisie (suite)

2 Assistant de fonctions

- Pas besoin de **connaître** les fonctions.
 - Clic sur le **symbole** de fonction (**fx**) à gauche de la barre de formules.
 - Choisir la fonction et se laisser **guider** par l'assistant.
- Sélectionner ses arguments dans la feuille de calcul (cellule ou plage de cellules)





Exemples

1 Somme (Addition)

Additionne les valeurs de la plage de cellules D3:D6

	A	B	C	D	E
1					
2			Date	Dépenses	
3			05/03/22	20,35 €	
4			12/05/22	10,12 €	
5			09/08/22	32,40 €	
6			21/11/22	84,33 €	
7			Total :	147,20 €	
8					

2 NB.SI (Nombre si)

Compte le nombre de " X " dans la plage D3:D6

	A	B	C	D	E
1					
2			Personnel	Présence	
3			Bérangère	X	
4			Jimmy		
5			Susie	X	
6			Diego		
7			Nbre total :	2	
8					



Avantage:

Si une valeur de la plage de cellules est modifiée le total est mis à jour automatiquement.





Fonctions le plus utilisées

- 1 **Fonction SOMME** (Addition)
Additionne les valeurs d'une plage de cellules
- 2 **Fonction MOYENNE**
Fait la moyenne des valeurs d'une plage de cellules
- 3 **Fonction SOMME.SI** (Addition / Condition)
Additionne les valeurs d'une plage de cellules en respectant une condition.
- 4 **Fonction SI** (Condition)
Affiche une valeur en fonction d'une condition.
- 5 **Fonction ET et OU** (Conditions)
Affiche VRAI ou FAUX en fonction des conditions.

	A	B	C	D
1	5	12	24	41

fx =SOMME(A1:C1)

	A	B	C	D
1	Vente 1	Vente 2	Vente 3	Moyenne
2	10,25 €	25,14 €	32,84 €	22,74 €

fx =MOYENNE(A2:C2)

	A	B	C	D
1	5	12	24	17

fx =SOMME.SI(A1:C1;"<20")

	A	B	C
1	Lundi	25	NOK
2	Mardi	72	OK

fx =SI(B1>50;"OK";"NOK")

fx =SI(B2>50;"OK";"NOK")

	A	B	C	D
1	Lundi	25	10	VRAI
2	Mardi	72	25	FAUX

fx =ET(B1<30;C1<15)

fx =ET(B2<30;C2<15)



A savoir:

Il existe une multitude de fonctions et il est possible de les combiner entre elles.

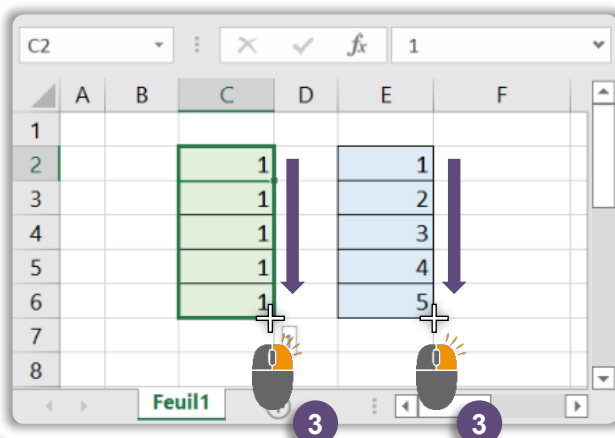
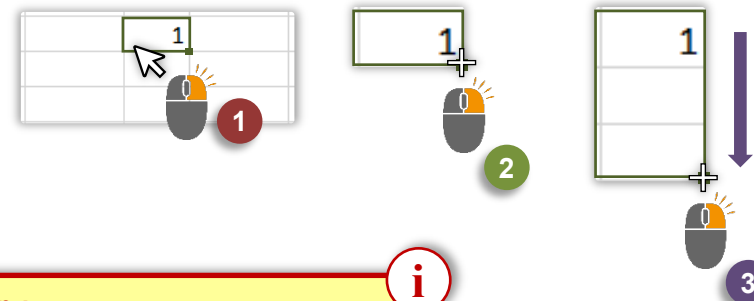




Remplissage automatique

Une **caractéristique importante** des tableurs est le **remplissage automatique** des cellules.

- 1 Clic gauche sur la/les cellules de référence.
- 2 Clic gauche **maintenu** sur le coin inférieur droit. (pointeur croix)
- 3 Etirer jusqu'à la cellule voulue.



Attention :

En fonction du logiciel utilisé les valeurs seront soit copiées soit incrémentées. Pour inverser le résultat il faut presser la touche "ctrl" en faisant la manipulation.



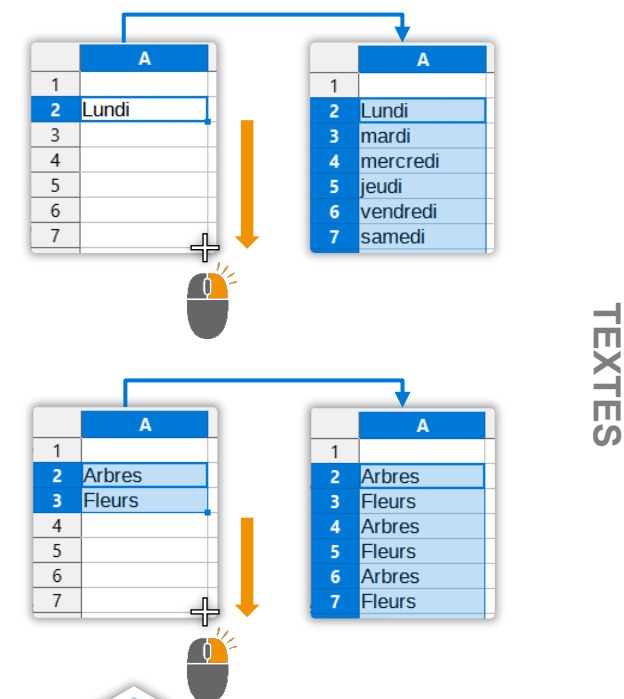
Important :

Toujours faire attention à la **forme du pointeur** avant de cliquer !
Chaque forme a une **signification** !





Remplissage automatique (exemples)



FORMULES

	A	B	C
1	Entrées	Dépenses	Total
2	10,28 €	5,24 €	5,04 €
3	28,35 €	50,14 €	
4	10,51 €	2,70 €	
5	48,34 €	14,78 €	

$fx = A2-B2$

	A	B	C
1	Entrées	Dépenses	Total
2	10,28 €	5,24 €	5,04 €
3	28,35 €	50,14 €	-21,79 €
4	10,51 €	2,70 €	7,81 €
5	48,34 €	14,78 €	33,56 €

$fx = A2-B2$
 $fx = A3-B3$
 $fx = A4-B4$
 $fx = A5-B5$



Vous avez terminé...
A vous de jouer!

Crédits images : [Freepik](#) / [CNFS](#)



Guillaume GOBERT
01/12/2022

